Arsitektur hibrida: Odoo untuk ERP dasar, Django + Next.js untuk yang khas KDKMP

Beli yang sudah standar, bangun yang membedakan koperasi, dan satukan keduanya lewat API, event, dan SSO

Opsi hibrida KDKMP · 12 Okt 2026

BELI · yang standar
Akuntansi, stok, pembelian, kasir: Odoo

BANGUN · yang khas koperasi
Anggota & RAT, subsidi, offtake, SHU, simpan pinjam: Django + Next.js

SATUKAN · lewat kontrak data
JSON-RPC, event, ID bersama, SSO; satu pemilik data per entitas

Kanal pengguna

- **Next.js · Aplikasi Anggota** — kartu QR, simpanan, SHU, RAT
- **Next.js · Pengurus & Pembina** — persetujuan, dasbor, peringatan dini
- **Next.js · Offtake & Operator** — timbang hasil, konsol Agrinas
- **Next.js · Portal Publik** — kinerja per desa, pengaduan
- **Odoo POS (offline)** — kasir gerai sembako, pupuk, apotek
- **Odoo Backend** — staf: akuntansi, stok, pembelian

Odoo · ERP dasar

Community + modul OCA (LGPL v3) · satu database per koperasi

- **Akuntansi / Invoicing** — l10n_id + bagan akun koperasi; OCA laporan keuangan · E7
- **Persediaan** — kartu stok, opname, gudang koperasi · E4
- **Pembelian** — pesanan ke hub & pemasok; pencocokan penerimaan · E4
- **Point of Sale** — offline, multi-gerai, QRIS + modul subsidi kustom · E3
- **Kontak (salinan anggota)** — disinkron dari Django; bukan sumber data anggota
- **Penjualan B2B** — grosir ke warung mitra (PD: tidak menggeser warung)

Odoo hub kabupaten (Torasera)
Inventory multi-gudang · Purchase konsolidasi · Fleet · rute (E13)

Lapisan sinkron

- JSON-RPC Odoo
- event RabbitMQ
- ID bersama
- idempoten & retry
- rekonsiliasi harian

Django · platform khas KDKMP

DRF API · Celery · PostgreSQL platform · fleksibel per kebijakan

- **tenants** — E1 provisioning Odoo
- **members** — E2 NIK & RAT
- **subsidy** — E5 hak & kuota
- **offtake** — E6 lot & pembeli
- **savings** — E8 → jurnal Odoo
- **shu** — E9 → jurnal Odoo
- **assets** — E10 aset desa
- **procurement** — E11 transparansi
- **operator** — E12 mode Agrinas
- **integrations** — E14 gerbang L4
- **analytics** — E15 peringatan dini
- **ai_assistant** — LLM lokal

Next.js memakai API Django; Django membaca/menulis Odoo, sehingga aplikasi tidak bergantung langsung pada Odoo

Pihak luar (L4)

hanya lewat Django

- Simkopdes
- Dukcapil (NIK)
- Pupuk Indonesia
- Pertamina (LPG)
- Bulog / ID Food
- Bank & QRIS
- Pemda / desa

Contoh alur: penjualan pupuk bersubsidi di Odoo POS

Modul kustom kdkmp_pos_subsidy memanggil API hak subsidi Django (NIK, sisa alokasi, HET) sebelum pembayaran · luring: salinan alokasi terakhir · transaksi masuk jurnal Odoo, rekonsiliasi oleh Django

Satu pemilik data per entitas (system of record)

Odoo: buku besar, stok, pembelian, transaksi kasir · Django: anggota & NIK, hak subsidi, simpanan & pinjaman, SHU, lot offtake, aset desa, akses operator · salinan selalu read-only

Fondasi bersama

- **Keycloak SSO (OIDC)** — satu login untuk Odoo, Next.js, Django
- **PostgreSQL** — DB Odoo per koperasi · DB platform
- **Gudang data** — CDC dari Odoo + Django → dbt → L5
- **LLM open-weight lokal** — Ollama/llama.cpp, data tidak keluar
- **Hosting di Indonesia** — klaster Odoo per kabupaten, otomasi

Draf untuk diskusi. Turunan dari Arsitektur_Sistem_KDKMP_Berbasis_Riset_12102026 dan PRD (E1–E16). Pembagian modul, lisensi, dan perkiraan bersifat usulan dan perlu diuji dalam percontohan.

Pembagian kerja, peluncuran bertahap, dan kapan memilih opsi hibrida

Epik PRD mana yang memakai Odoo, mana yang dibangun di Django + Next.js, dan apa konsekuensinya

Pemetaan 16 epik PRD

E1 Tenant & orientasi — Django + Next.js	**E2** Anggota & RAT — Django + Next.js	**E3** POS multi-unit — Odoo	**E4** Persediaan & pesanan — Odoo
E5 Penyaluran subsidi — Hibrida	**E6** Offtake hasil desa — Django + Next.js	**E7** Akuntansi koperasi — Odoo	**E8** Simpan pinjam — Django + Next.js
E9 Mesin SHU — Hibrida	**E10** Aset & kewajiban — Django + Next.js	**E11** Pengadaan transparan — Hibrida	**E12** Mode operator — Django + Next.js
E13 Layanan hub — Odoo	**E14** Integrasi — Django + Next.js	**E15** Dasbor & peringatan dini — Django + Next.js	**E16** Sertifikasi vendor — Django + Next.js

Hibrida = data transaksi di Odoo, aturan & kontrol di Django (mis. HET dan kuota subsidi, parameter SHU, persetujuan pengadaan).

Peluncuran menurut tingkat koperasi

T0 Terdaftar	Django saja: anggota, RAT, rencana usaha, aset **tanpa Odoo**
T1 Gerai dasar	+ Odoo POS, Persediaan, Invoicing (template siap pakai) **Odoo ringan**
T2 Multi-usaha	+ modul subsidi POS, simpan pinjam Django, agen bank **hibrida penuh**
T3 Pusat ekonomi desa	+ offtake, cold storage, terhubung Odoo hub **hibrida + hub**

Perbandingan opsi

	A. Kustom penuh Django + Next.js	B. Hibrida Odoo + Django
Waktu ke percontohan	●● ○	●●●
Kematangan akuntansi, stok, kasir	●● ○	●●●
Kesesuaian kebutuhan khas koperasi	●●●	●●●
Biaya pengembangan awal	● ○○	●● ○
Beban operasi 80 ribu tenant	●●●	●● ○
Kemudahan upgrade	●●●	●● ○
Risiko ketergantungan vendor	●●●	●● ○

●●● = paling menguntungkan bagi program. "Beban operasi" dan "upgrade" lebih berat pada Odoo karena banyak database dan versi mayor yang harus diikuti. Penilaian kualitatif kami.

Risiko opsi hibrida dan mitigasinya

Ribuan database Odoo

klaster per kabupaten, provisioning & backup otomatis dari Django (E1); T0 tanpa Odoo

Upgrade versi mayor

modul kustom seminimal mungkin, pakai OCA, uji regresi otomatis, jendela upgrade tahunan

Dua sumber data

satu pemilik per entitas, ID bersama, rekonsiliasi harian Odoo ↔ Django

Lisensi & biaya

Community + OCA (LGPL v3) tanpa biaya per pengguna; Enterprise hanya bila nilai tambahnya terbukti

Kunci pada Odoo

Next.js tidak memanggil Odoo langsung; Django sebagai lapisan anti-korupsi

Rekomendasi: Opsi B untuk percontohan bila kecepatan ke lapangan menjadi prioritas

tinjau ulang pada gerbang R1 (bulan 9) berdasarkan beban operasi dan biaya upgrade yang terukur